

Exercice 1 — angle limite verre $\rightarrow$ air

Un rayon se propage dans du verre ($n_1 = 1,5$) et arrive sur la surface verre/air ($n_2 = 1$). Calcule l'angle limite $\hat{i}_{\text{lim}}$ de ce dioptr.

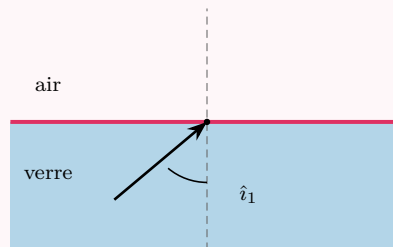
Exercice 2 — angle limite eau $\rightarrow$ air

Un plongeur éclaire vers le haut la surface de l'eau ($n_1 = 1,33$), qui sépare l'eau de l'air ($n_2 = 1$).

- Calcule l'angle limite $\hat{i}_{\text{lim}}$.
- Que se passe-t-il pour un rayon frappant la surface sous 60° ?

Exercice 3 — réflexion totale, oui ou non ?

Un rayon dans le verre ($n_1 = 1,5$) frappe la surface verre/air ($n_2 = 1$) sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 50^\circ$.



- Rappelle l'angle limite verre/air ($\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(1/1,5) \approx 41,8^\circ$).
- Le rayon est-il réfracté (il sort) ou totalement réfléchi (il reste dans le verre) ?

Exercice 4 — dans quel sens ?

On considère les deux passages possibles à travers la surface air/eau :

- cas (A) : de l'air ($n = 1$) vers l'eau ($n = 1,33$) ;
- cas (B) : de l'eau ($n = 1,33$) vers l'air ($n = 1$).

Dans lequel de ces deux cas une **réflexion totale** peut-elle se produire ? Justifie en une phrase.

Exercice 5 — angle limite verre $\rightarrow$ eau

Un rayon passe du verre ($n_1 = 1,5$) à l'eau ($n_2 = 1,33$).

- Calcule l'angle limite $\hat{i}_{\text{lim}}$ de ce dioptr.
- Est-il plus grand ou plus petit que l'angle limite verre/air ($\approx 41,8^\circ$) ? Explique.